

Projet Optimisation Combinatoire

Première étape : Formalisation PLNE

Yannick Assi

Hoang Viet Vu

Année universitaire 2025–2026

Introduction

On considère une flotte de F véhicules autonomes circulant dans une ville modélisée par une grille. Un ensemble de N courses est disponible. Chaque course est définie par :

- un point de départ,
- un point d'arrivée,
- une heure de début au plus tôt,
- une heure de fin au plus tard.

L'objectif est d'affecter les courses aux véhicules et de déterminer leur ordre d'exécution afin de maximiser le score total. Le score correspond à la somme des distances des courses réalisées, à laquelle s'ajoute un bonus lorsqu'une course commence exactement à son heure de début au plus tôt.

1 Ensembles

On introduit les ensembles suivants :

$$V = \{0, \dots, F - 1\}$$

ensemble des véhicules,

$$R = \{0, \dots, N - 1\}$$

ensemble des courses (rides).

2 Paramètres

Pour chaque course $i \in R$, on note :

- (a_i, b_i) : coordonnées du point de départ,
- (x_i, y_i) : coordonnées du point d'arrivée,
- s_i : date de début au plus tôt,
- f_i : date de fin au plus tard.

La distance de la course i est donnée par :

$$d_i = |a_i - x_i| + |b_i - y_i|$$

La distance entre deux intersections est la distance de Manhattan :

$$\text{dist}((r_1, c_1), (r_2, c_2)) = |r_1 - r_2| + |c_1 - c_2|$$

Autres paramètres :

- B : bonus accordé si une course commence exactement à son heure de début,
- T : durée totale de la simulation.

Tous les véhicules commencent en position $[0, 0]$.

3 Variables de décision

On définit les variables suivantes :

Affectation des courses

$$x_{v,i} = \begin{cases} 1 & \text{si le véhicule } v \text{ réalise la course } i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ordre des courses

$$y_{i,j,v} = \begin{cases} 1 & \text{si le véhicule } v \text{ effectue la course } j \text{ après la course } i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Temps de début

$t_{v,i}$ = temps auquel le véhicule v commence la course i

Variable de bonus

$$z_{v,i} = \begin{cases} 1 & \text{si la course } i \text{ commence exactement à } s_i \text{ par le véhicule } v \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

4 Fonction objectif

On cherche à maximiser le score total :

$$\max \sum_{v \in V} \sum_{i \in R} x_{v,i} d_i + \sum_{v \in V} \sum_{i \in R} B z_{v,i}$$

Cette fonction objectif comporte deux parties :

- la distance totale parcourue sur les courses réalisées,
- le bonus obtenu lorsque certaines courses commencent exactement à leur heure de début au plus tôt.

5 Contraintes du modèle

5.1 Chaque course est réalisée au plus une fois

$$\sum_{v \in V} x_{v,i} \leq 1 \quad \forall i \in R$$

Cette contrainte signifie qu'une course ne peut être affectée à plus d'un véhicule. Il n'est pas obligatoire de réaliser toutes les courses.

5.2 Respect du temps de début

Chaque course possède une date minimale de départ. Ainsi :

$$t_{v,i} \geq s_i \quad \forall v \in V, \forall i \in R$$

Autrement dit, un véhicule ne peut pas commencer une course avant son heure de début au plus tôt.

5.3 Fin avant la deadline

Si un véhicule commence la course i à l'instant $t_{v,i}$, alors il termine cette course à l'instant $t_{v,i} + d_i$. La course doit être terminée avant sa date limite :

$$t_{v,i} + d_i \leq f_i \quad \forall v \in V, \forall i \in R$$

5.4 Déplacement entre deux courses

Si le véhicule v effectue la course j après la course i , alors il doit avoir le temps :

- de terminer la course i ,
- de se déplacer du point d'arrivée de i vers le point de départ de j .

On obtient donc :

$$t_{v,j} \geq t_{v,i} + d_i + \text{dist}((x_i, y_i), (a_j, b_j)) \quad \forall v \in V, \forall i, j \in R, i \neq j$$

5.5 Temps maximal de simulation

Toute course réalisée doit être terminée avant la fin de la simulation :

$$t_{v,i} + d_i \leq T \quad \forall v \in V, \forall i \in R$$

5.6 Lien entre affectation et ordre

Si une course j est effectuée après une course i par le véhicule v , alors ces deux courses doivent être affectées à ce véhicule. On impose donc :

$$y_{i,j,v} \leq x_{v,i} \quad \forall v \in V, \forall i, j \in R, i \neq j$$

$$y_{i,j,v} \leq x_{v,j} \quad \forall v \in V, \forall i, j \in R, i \neq j$$

Ces contraintes assurent la cohérence entre l'affectation des courses et leur ordre d'exécution.

5.7 Contrainte de bonus

Le bonus n'est obtenu que si la course est réalisée et qu'elle commence exactement à son heure de début au plus tôt. On impose donc :

$$z_{v,i} \leq x_{v,i} \quad \forall v \in V, \forall i \in R$$

et la condition logique suivante :

$$z_{v,i} = 1 \implies t_{v,i} = s_i \quad \forall v \in V, \forall i \in R$$

Cette contrainte signifie que le bonus n'est attribué que lorsque le véhicule démarre exactement à l'instant s_i .

Conclusion

A voir Cette formulation PLNE permet de représenter le problème d'affectation et d'ordonnement des courses pour une flotte de véhicules autonomes. Elle prend en compte :

- l'affectation des courses aux véhicules,
- l'ordre d'exécution des courses,
- les contraintes de temps,
- la contrainte de fin de simulation,
- ainsi que le bonus accordé lorsqu'une course démarre exactement à son heure de début.

Ce modèle constitue une première étape de formalisation avant l'étude d'approches heuristiques et d'implémentation.